

Topic 1: Physical Quantities and Units 物理量与单位

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲逐节对照翻译, 并针对中国学生补充易错点提示。

Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

1.1 Physical Quantities 物理量

English	中文
A physical quantity consists of a numerical value and a unit.	物理量 由数值 (numerical value) 和单位 (unit) 两部分组成。
Example: the length of an object, l , has a magnitude of 4 and a unit, metres (m).	例如: 某物体的长度 l , 数值为 4, 单位为米 (m), 写作 4 m。
Estimation is a skill physicists use to approximate the values of physical quantities, in order to make comparisons , or to check if a calculated value is reasonable .	估算 (estimation) 是物理学家必备的技能, 用来对物理量做近似, 以便进行 比较 , 或检验计算结果是否 合理 。

【提示】学习提示 (给中国考生): CIE 考试 Paper 1 常考"数量级估算"题, 例如估算一个成年人的质量、一层楼的高度。平时要积累常见物理量的量级: 一个鸡蛋约 50 g, 教室高约 3 m, 人步行速度约 1.5 m/s。

1.2 SI Units 国际单位制

1.2.1 Base Units 基本单位

SI units are the **fundamental** units used alongside the base SI quantities.

SI 单位是与基本物理量配套使用的**基本单位**。

Quantity 物理量	Unit 单位	Symbol 符号
Mass 质量	kilogram 千克	kg
Length 长度	metre 米	m
Time 时间	second 秒	s
Current 电流	ampere 安培	A
Temperature 温度	kelvin 开尔文	K

Quantity 物理量	Unit 单位	Symbol 符号
Amount of substance 物质的量 (A-level only 仅A2)	mole 摩尔	mol

【易错】易错点：质量的基本单位是 **kg**（带前缀 k），不是 g；温度的单位是 K，不写 "°K"，也不能写成 °C。

1.2.2 Derived Units 导出单位

The SI units of quantities can be **derived** using their equation, e.g. $F = ma$.

物理量的 SI 单位可以通过其**公式推导**得出，例如 $F = ma$ 。

Example 例题：求力 F 的 SI 单位。

将质量与加速度的单位相乘： $\text{kg} \times \text{m s}^{-2} = \text{kg m s}^{-2}$ ，这就是力的 SI 单位，也叫牛顿 **N**。

A **homogeneous equation** is one where the units on either side are the same. **All valid equations in physics are homogeneous** — this is why you can derive a quantity's SI units, and also check an equation by comparing units on both sides.

齐次方程指等号两边单位相同的方程。**物理学中所有成立的方程都是齐次的**——这就是可以用公式推导单位的原因；反过来，也可以用“两边单位是否一致”来**检验一个方程是否可能正确**（量纲检验）。

【易错】**考试技巧：**量纲检验是选择题利器。若题目给出陌生公式，先检查两边单位是否一致，可快速排除错误选项。注意：单位一致是“必要不充分条件”——单位对，公式不一定对；单位不对，公式一定错。

1.2.3 Prefixes 词头（单位前缀）

Prefixes added to SI units act as a multiplier — a different power of 10 depending on the prefix.

加在 SI 单位前的**词头**相当于乘数，不同词头对应不同的 10 的幂。

Name 名称	Symbol 符号	Multiplier 倍数
kilo 千	k	10^3
deci 分	d	10^{-1}
centi 厘	c	10^{-2}
milli 毫	m	10^{-3}
micro 微	μ	10^{-6}
nano 纳	n	10^{-9}
pico 皮	p	10^{-12}

【要点】记忆口诀（从大到小）：**k（千）→ m（毫）→ μ （微）→ n（纳）→ p（皮）**，每级相差 10^3 。注意 milli 的 m 与 metre 的 m 同字母，靠语境区分。

1.2.4 常见单位换算 Common Conversions

① 电子伏特 → 焦耳 (MeV → J)

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Example: 将 76 MeV 换算为焦耳。

- 第一步: MeV → eV, 乘 $10^6 \rightarrow 76 \times 10^6 \text{ eV}$
- 第二步: eV → J, 乘 $1.6 \times 10^{-19} \rightarrow 1.216 \times 10^{-11} \text{ J}$

② 千瓦时 → 焦耳 (kWh → J)

$$1 \text{ kW} = 1000 \text{ J/s}, 1 \text{ hour} = 3600 \text{ s}$$

$$1 \text{ kWh} = 1000 \times 3600 = 3.6 \times 10^6 \text{ J} = 3.6 \text{ MJ}$$

【易错】易错点: kWh (度电) 是能量单位, 不是功率单位! 1 度电 = 3.6 MJ, 这个换算在 A2 电学和核物理中反复使用。

1.3 Errors and Uncertainties 误差与不确定度

1.3.1 Random Errors 随机误差

Random errors affect **precision**, causing a spread of measurements about the mean. You **cannot** eliminate all random errors.

随机误差影响精密度 (**precision**), 使测量值在平均值附近分散。随机误差无法完全消除。

- Example 例子: 电子仪器电路中的**电子噪声 (electronic noise)**。

How to reduce 减小方法:

- Take **at least 3 repeats** and calculate a **mean** — this also helps identify **anomalies**.

重复测量至少 3 次取平均值——同时还能发现异常值。

- Use **computers / data loggers / cameras** to reduce human error and enable **smaller intervals**.

使用**计算机 / 数据采集器 / 摄像机**, 减少人为误差并实现**更小的时间间隔**。

- Use **appropriate equipment**, e.g. a micrometer (resolution 0.01 mm) instead of a ruler (1 mm).

使用**合适的仪器**, 例如用千分尺 (分辨率 0.01 mm) 代替直尺 (1 mm)。

1.3.2 Systematic Errors 系统误差

Systematic errors affect **accuracy**. They arise from the apparatus or faults in the experimental method, causing all results to be **too high or too low by the same amount each time**.

系统误差影响**准确度 (accuracy)**。它来自仪器或实验方法的缺陷, 使每次结果都**偏高或偏低相同的量**。

- Examples 例子: 天平未调零 (**zero error 零点误差**); 视线角度不正造成的**视差 (parallax error)**。

How to reduce 减小方法:

- **Calibrate** the apparatus (**校准仪器**)。
- In radiation experiments, correct for **background radiation** by measuring it beforehand and subtracting it.

辐射实验中，先测**本底辐射**并从结果中**减去**。

- Read the **meniscus** (the central curve on a liquid surface) **at eye level** to reduce parallax error; use **controls** in experiments.

读量筒时视线与**液面凹面 (meniscus)** 平齐以减少视差；实验中使用**对照组**。

1.3.3 Precision vs Accuracy 精密度与准确度

Term	English	中文
Precision 精密度	Precise measurements are consistent — they fluctuate slightly about a mean value. This does NOT indicate the value is accurate.	精密的测量结果彼此接近，围绕平均值小幅波动。 精密不代表准确 。
Accuracy 准确度	A measurement close to the true value is accurate.	测量值接近 真实值 才算准确。

【记忆】**形象记忆 (打靶比喻)**：子弹密集但偏离靶心 = precise but not accurate (精密不准确，存在系统误差)；子弹分散但平均在靶心 = accurate but not precise (准确不精密，随机误差大)。考试常考四象限图判断。

1.3.4 Uncertainty 不确定度

The **uncertainty** of a measurement is the bounds within which the accurate value can be expected to lie, e.g. $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ means the true value could be within $18\text{--}22^{\circ}\text{C}$.

不确定度是真实值预期所在的范围，例如 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 表示真实值可能在 $18\text{--}22^{\circ}\text{C}$ 之间。

Type 类型	English	中文说明	Example
Absolute uncertainty 绝对不确定度	uncertainty as a fixed quantity	带单位的固定数值	$7\text{ V} \pm 0.6\text{ V}$
Fractional uncertainty 相对 (分数) 不确定度	uncertainty as a fraction of the measurement	不确定度 $\div$ 测量值	$7\text{ V} \pm 3/35$
Percentage uncertainty 百分比不确定度	uncertainty as a percentage	不确定度 $\div$ 测量值 $\times$ 100%	$7\text{ V} \pm 8.6\%$

【提示】 To reduce percentage / fractional uncertainty, **measure larger quantities**.
要减小百分比/相对不确定度，可以**测量更大的量**（分母变大，百分比变小）。

1.3.5 Readings vs Measurements 读数与测量

Term	English	中文
Reading 读数	one value is found (e.g. reading a thermometer)	只读 一次 值，如温度计读数
Measurement 测量	the difference between 2 readings (e.g. using a ruler — both start and end points are judged)	两次读数之差 ，如直尺测长度（起点终点都要判断）

- Uncertainty in a **reading** = $\pm$ **half the smallest division**.

读数的不确定度 = **最小分度的一半**。

例：温度计最小分度 1°C $\rightarrow$ 不确定度 $\pm 0.5^\circ\text{C}$ 。

- Uncertainty in a **measurement** = **at least ± 1 smallest division**（两端各 ± 0.5 个分度，相加）。

测量的不确定度 = **至少 ± 1 个最小分度**。

例：直尺测长度，起点和终点各 $\pm 0.5\text{ mm}$ ，合计 $\pm 1\text{ mm}$ 。

1.3.6 Combining Uncertainties 不确定度的合成 ★考试重点

Rule 1 — Adding / subtracting data: **ADD ABSOLUTE** uncertainties

加减运算：绝对不确定度相加

Example: 温度计不确定度 $\pm 0.5\text{ K}$ ，水温从 $298 \pm 0.5\text{ K}$ 降到 $273 \pm 0.5\text{ K}$ ，求温差。

- 温差 = $298 - 273 = 25\text{ K}$
- 不确定度 = $0.5 + 0.5 = 1\text{ K}$
- 结果： $25 \pm 1\text{ K}$**

Rule 2 — Multiplying / dividing data: **ADD PERCENTAGE** uncertainties

乘除运算：百分比不确定度相加

Example: 力 $F = 91 \pm 3\text{ N}$ 作用于质量 $m = 7 \pm 0.2\text{ kg}$ ，求加速度 $a = F/m$ 。

- $a = 91/7 = 13\text{ m s}^{-2}$
- % uncertainty in $F = 3/91 \times 100\% = 3.3\%$
- % uncertainty in $m = 0.2/7 \times 100\% = 2.9\%$
- 相加： $3.3\% + 2.9\% = 6.2\%$
- $6.2\% \times 13 \approx 0.8$
- 结果： $a = 13 \pm 0.8\text{ m s}^{-2}$**

Rule 3 — Raising to a power: **MULTIPLY** percentage uncertainty by the power

乘方运算：百分比不确定度乘以幂次

Example: 圆半径 $r = 5 \pm 0.3\text{ cm}$ ，求面积的百分比不确定度。

- Area = $\pi r^2 = \pi \times 25 = 78.5\text{ cm}^2$
- % uncertainty in $r = 0.3/5 \times 100\% = 6\%$
- % uncertainty in area = $6\% \times 2$ （幂次） = 12%
- 结果： $78.5\text{ cm}^2 \pm 12\%$**

【易错】中国学生易错点：

1. 加减用**绝对**不确定度，乘除用**百分比**不确定度——千万别混！
2. 乘方（如 r^2 ）是把百分比不确定度**乘以 2**，不是平方！
3. 最终结果的不确定度一般保留 **1 位有效数字**，测量值与其对齐到同一小数位。

1.4 Scalars and Vectors 标量与矢量

Scalars describe only a **magnitude**; **vectors** describe **magnitude and direction**.

标量只有大小；**矢量**既有大小又有方向。

Scalars 标量	Vectors 矢量
distance 距离, speed 速率, mass 质量, temperature 温度, energy 能量	displacement 位移, velocity 速度, force/weight 力/重力, acceleration 加速度, momentum 动量

【易错】易错辨析： speed（速率）是标量，velocity（速度）是矢量；distance（距离）是标量，displacement（位移）是矢量。考试选择题常考这两对。

1.4.1 Adding Vectors 矢量相加

Method 1 — Calculation 算法（两矢量**互相垂直**时使用）

Example： 两个互相垂直的力，大小分别为 5 N 和 12 N，求合力大小及与水平方向的夹角。

- 大小（勾股定理 Pythagoras' theorem）： $R^2 = 5^2 + 12^2 = 169 \rightarrow R = 13 \text{ N}$
- 方向（三角函数 trigonometry）： $\tan \theta = 5/12 \rightarrow \theta = 22.6^\circ$
- 答：合力 13 N，方向与水平成 22.6° 。
- **【要点】** 必须**说明角度的参照方向**（如 "from the horizontal 与水平方向"），否则丢分！

Method 2 — Scale drawing 标度作图法（两矢量夹角**不是 90°** 时使用）

Example： 船先沿方位角 060° 航行 30 m，再向正东航行 20 m，求从起点出发的位移大小和方向。

- 用**直尺和量角器**画**标度图**（scale diagram），注明所用比例。
- 量出缺失边长并换算： **$4.9 \text{ cm} = 49 \text{ m}$** （按比例）
- 量出角度：**方位角 072°**

若两矢量**同方向**，直接对大小做加减即可；否则需用下文方法分解为水平和竖直分量。

1.4.2 Resolving Vectors 矢量的分解

The opposite of adding vectors is **resolving vectors**, done using **trigonometry**. Perpendicular components don't affect each other, so they can be evaluated separately.

矢量相加的逆运算是**分解矢量**，使用**三角函数**。互相垂直的分量互不影响，可以分别处理。

将矢量 V 分解为 x 、 y 分量：

$$x = V \cos \theta \quad y = V \sin \theta$$

【记忆】记忆技巧（不用死记公式）：从原矢量**穿过 θ 角到达**的分量用 **cos**；**远离 θ 角**的分量用 **sin**。

Example: 小球以 10 m/s、与水平成 30° 角射出，求速度的水平和竖直分量。

- $x = 10 \cos 30^\circ = 8.7 \text{ m/s}$
- $y = 10 \sin 30^\circ = 5.0 \text{ m/s}$

分解矢量还可用于计算非 90° 矢量的合成：把每个矢量分解为水平/竖直分量，分别相加后，再用勾股定理求合矢量。上例中的船：

合位移 = $\sqrt{(3\cos 60^\circ)^2 + (3\sin 60^\circ + 2)^2} = 4.9 \text{ cm} = 49 \text{ m}$ （与作图法结果一致，按图示比例）

【要点】 本章考点总结 Key Exam Points

1. **SI 基本单位**（6 个）必须背熟，导出单位会用公式推导，会做量纲齐次性检验。
2. **词头换算**（k / m / μ / n / p）和 **eV $\rightarrow$ J**、**kWh $\rightarrow$ J** 两个特殊换算。
3. **随机误差 vs 系统误差**：影响（precision / accuracy）、特点、减小方法、实例——表格化记忆。
4. **不确定度合成三规则**：加减加绝对、乘除加百分比、乘方乘幂次。
5. **标量 vs 矢量** 常见例子；**矢量合成**（垂直用勾股，非垂直用作图或分解）；**分解矢量**用 $V\cos\theta$ / $V\sin\theta$ ，并写清角度参照方向。

Notes adapted from PMT Education (CC BY-NC-ND 4.0) • 仅供学习交流使用